Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 18.01.2023 Compito A

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Gli studenti con DSA sono esonerati dalle domande con $*$. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi (arrotondando per eccesso). L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode.

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti*).

a) *Dare la definizione di media integrale*

b) *Enunciare a dimostrare il teorema della media integrale.*

c) (opzionale – 2 punti) *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua tale che $\int_a^b f = 0$. Cosa si può dire sull'equazione $f(x) = 0$? Giustificare la risposta.*

Risposta:

a) Data una funzione $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile, la media integrale di f su $[a,b]$ è la quantità: $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$

b) Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata integrabile. Posto $m = \inf_{[a,b]} f$ e $M = \sup_{[a,b]} f$ risulta $m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f \le M$ (1)

Inoltre se f è continua, $\exists c \in [a,b]$ t.c $\frac{1}{b-a}\int_a^b f = f(c)$.

Dim: Dalla definizione di m e M : $m \le f(x) \le M \ \forall x \in [a,b]$.

Per la proprietà di monotonia dell'integrale

$$m(b-a) = \int_a^b m \le \int_a^b f \le \int_a^b M = M(b-a)$$

e dividendo per $(b-a)$ si ottiene la (1).

Supponiamo adesso che f sia continua. Per il teorema di Weierstrass f ammette minimo e massimo, quindi m e M sono valori assunti dalla funzione ($\exists x_1, x_2 \in [a,b]$ t.c. $m = f(x_1)$ e $M = f(x_2)$). Allora la (1) dice che la media integrale è compresa tra due valori di f e perciò per il teorema dei valori intermedi

$$\exists c \in [a,b] \text{ t.c. } \frac{1}{b-a}\int_a^b f = f(c)$$

c) Siamo nelle ipotesi del teorema (con f continua) quindi

$$\exists c \in [a,b] \text{ t.c. } \frac{1}{b-a}\int_a^b f = f(c)$$

Ma, per ipotesi, $\int_a^b f = 0$ e quindi $f(c) = 0$, cioè l'equazione $f(x) = 0$ ammette soluzioni (la funzione f si annulla in $[a,b]$).

Domanda 1.2 (2+10 punti).

a) *Dare la definizione di punti di massimo e minimo locale per una funzione* $f\colon A \to \mathbb{R}$.

b) *Enunciare e dimostrare il teorema di Fermat.*

c) (opzionale – 2 punti) *Mostrare, fornendo un esempio, che nel teorema di Fermat la condizione che* x_0 *sia interno ad* A *è necessaria, cioè che se* x_0 *è punto di frontiera di* A *allora la regola di Fermat non vale necessariamente.*

Risposta:

a) $x_0 \in A$ è p.to di massimo locale per f se
$\exists\, U$ intorno di x_0 t.c. $\forall x \in U \cap A_{x_0} : f(x) \le f(x_0)$

$x_0 \in A$ è p.to di minimo locale per f se
$\exists\, U$ intorno di x_0 t.c. $\forall x \in U \cap A_{x_0} : f(x) \ge f(x_0)$.

b) Sia $f : A \to \mathbb{R}$ derivabile in un punto $x_0 \in \mathring{A}$ (interno di A)
Se x_0 è p.to di minimo o massimo locale per f, allora risulta $f'(x_0) = 0$.

Dim: Supponiamo che x_0 sia un p.to di minimo locale per f.
Quindi (vedi a)) $\exists\, U$ intorno di x_0 t.c. $\forall x \in U \cap A_{x_0} : f(x) \ge f(x_0)$.

Definiamo $\Phi : A_{x_0} \to \mathbb{R}$ $\quad \Phi(x) = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ (funzione rapporto increm.)
Dato che f è derivabile in x_0:

$$\lim_{x \to x_0^-} \Phi(x) = f'(x_0) \quad \text{e} \quad \lim_{x \to x_0^+} \Phi(x) = f'(x_0)$$

Ma $\forall x \in U \cap A_{x_0}^- : \Phi(x) \le 0$ e $\forall x \in U \cap A_{x_0}^+ : \Phi(x) \ge 0$
(perché il numeratore di $\Phi(x)$ è sempre positivo, ma il denominatore cambia segno a seconda che x sia minore o maggiore di x_0)

Perciò, per il teor. di prolungamento delle disuguaglianze deve essere $f'(x_0) \leq 0$ e $f'(x_0) \geq 0$ e quindi $f'(x_0) = 0$.

c) Per la funzione $f: [0,1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$, risulta che 0 e 1 sono p.ti di minimo e massimo (assoluti e quindi anche locali), ma $f'(0) = f'(1) = 1 \neq 0$.

Domanda 1.3 (3+7 punti)**.**

a) Enunciare il teorema degli zeri di Bolzano.

b) Sia $f\colon [0,+\infty[\to \mathbb{R}$ una funzione continua. Indicare in quale delle seguenti situazioni f ha certamente uno zero in $[0,+\infty[$.

- [X] $f(0) = -2$ *e* $\sup f = 1$
- [ ] 2) $\inf f = 0$ *e* $\sup f = 1$
- [ ] 3) $f(0) = -1$ *e* $\sup f = 0$
- [ ] 4) *nessuna delle precedenti.*

Risposta (giustificare con precisione la scelta):

a) Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua e tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$. Allora $\exists\, c \in]a,b[$ t.c. $f(c) = 0$

Oppure anche: Sia $f: A \to \mathbb{R}$ continua con A intervallo e $a, b \in A$, $a < b$. Allora $\exists\, c \in]a,b[$ t.c. $f(c) = 0$.

b) Nel caso 1), dato che $\sup f = 1 > 0$, per la seconda proprietà dell'estremo superiore, $\exists\, b \in]0, +\infty[$ t. c. $f(b) > 0$.

Quindi $f_{|[0,b]}: [0,b] \to \mathbb{R}$ è continua e $f(0) \cdot f(b) < 0$.

Perciò per il teor. degli zeri $\exists\, c \in]0,b[$ t.c. $f(c) = 0$.

Domanda 1.4 (3+3 punti).

a) Dare la definizione di serie convergente.

b) Dare la definizione di serie assolutamente convergente.

c) (extra – 1 punti) *Dare un esempio di serie convergente ma non assolutamente convergente.*

Risposta:

a) Una serie $\sum a_n$ è convergente se la successione $s_n = \sum_{n=0}^{n} a_n$ delle sue somme parziali è convergente.

b) La serie $\sum a_n$ è assolutamente convergente se la serie $\sum |a_n|$ è convergente

c) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ è convergente per il criterio di Leibniz., ma $\sum_{n=1}^{+\infty} \left|(-1)^n \frac{1}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ è la serie armonica, che diverge.

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Data la funzione*

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{2}{2+x}\right)^{\frac{1}{x}} & se\ -2 < x < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{(\alpha+x)e}} & se\ x \geq 0, \end{cases}$$

stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ la funzione è continua.

a) $\alpha = 2$

b) $\alpha = e$

☒ $\alpha = 1$

d) nessuna delle precedenti.

Risoluzione: (giustificare la risposta):

La funzione f è definita a tratti con "pezzi" che sono continui (essendo composte di funzioni continue).

Si tratta di verificare la continuità in 0, cioè

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x\to 0^+} f(x)$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \left(\frac{2}{2+x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^-} \left(\frac{1}{1+\frac{x}{2}}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{\left(1+\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{(2+x)e}} = \frac{1}{\sqrt{2e}} = f(0)$$

Quindi $f(0-) = f(0+) \iff \frac{1}{\sqrt{e}} = \frac{1}{\sqrt{2e}} \iff 2 = 1$.

Esercizio 2.2 (8 punti*). *Stabilire il carattere della serie numerica* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{5/2}\log(1+1/n)}$.

a) *convergente.*

b) *divergente.*

c) *irregolare.*

d) *nessuna delle precedenti.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

$$a_n = \frac{1}{n^{5/2}\log(1+1/n)} = \frac{1}{n^{5/2}} \cdot \frac{1}{1/n} \cdot \frac{1/n}{\log(1+1/n)}$$

$$= \frac{1}{n^{3/2}} \cdot \frac{1/n}{\log(1+1/n)} \sim \frac{1}{n^{3/2}} \qquad (3/2 > 1)$$

$\log(1+1/n) \to 1$

La serie è asintotica ad una serie armonica generalizzata con esponente > 1 e quindi, per il criterio di confronto asintotico, è convergente.

Esercizio 2.3 (6 punti*). *Sia* $f\colon]0,+\infty[\to \mathbb{R}$ *tale che* $f(x) = \dfrac{2x+7}{5x}$. *Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera*

1) $\inf A = -\infty$ *e* $\sup A = +\infty$

2) $\inf A = 2/5$ *e* $\sup A = +\infty$.

3) $\inf A = 0$ *e* $\sup A = 7/5$.

4) *nessuna delle precedenti.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

$f(x) = \frac{2x+7}{5x} = \frac{2}{5} + \frac{7}{5x}$

Quindi la funzione è decrescente e per il teorema sui limiti unilateri delle funzioni monotone

$\lim_{x\to 0} f(x) = \sup f$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \inf f$.

Ma $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{2}{5} + \frac{7}{5x}\right) = +\infty$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{2}{5} + \frac{7}{5x}\right) = \frac{2}{5}$

Perciò $\sup f = +\infty$ e $\inf f = \frac{2}{5}$.

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + 4e^{-x}} dx$$

Risoluzione:

Per sostituzione: $t = e^x \hookrightarrow x = \log t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}$

Inoltre: $x = 0 \iff t = 1$ e $x = 1 \iff t = e$.

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x+4e^{-x}}\,dx = \int_1^e \frac{1}{t+\frac{4}{t}}\cdot\frac{1}{t}\,dt = \int_1^e \frac{1}{t^2+4}\,dt$$

$$= \frac{1}{4}\int_1^e \frac{1}{\left(\frac{t}{2}\right)^2+1}\,dt = \frac{1}{2}\int_1^e \frac{D(t/2)}{\left(\frac{t}{2}\right)^2+1}\,dt = \frac{1}{2}\left[\operatorname{arctg}\frac{t}{2}\right]_1^e$$

$$= \frac{1}{2}\left(\operatorname{arctg}\frac{e}{2} - \operatorname{arctg}\frac{1}{2}\right)$$

Oppure si calcola prima l'integrale indefinito

$$\int \frac{1}{e^x+4e^{-x}}\,dx = \left(\int \frac{1}{t+4/t}\cdot\frac{1}{t}\,dt\right)_{t=e^x} = \left(\int \frac{1}{t^2+4}\,dt\right)_{t=e^x}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\int \frac{D(t/2)}{\left(\frac{t}{2}\right)^2+1}\,dt\right)_{t=e^x} = \left(\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{t}{2}\right)\right)_{t=e^x} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{e^x}{2}+c$$

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x+4e^{-x}}\,dx = \left[\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{e^x}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(\operatorname{arctg}\frac{e}{2} - \operatorname{arctg}\frac{1}{2}\right)$$

Si noti che vale l'identità $\operatorname{arctg}x_2 - \operatorname{arctg}x_1 = \operatorname{arctg}\frac{1}{x_1} - \operatorname{arctg}\frac{1}{x_2}$

Per cui è anche corretto $\frac{1}{2}\left(\operatorname{arctg}2 - \operatorname{arctg}\frac{e}{2}\right)$

Esercizio 2.5 (14 punti). *Studiare la funzione*

$$f(x) = (x-2)^2\log(x-2).$$

In particolare si richiede:

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione dei punti di massimo e minimo, studio della derivata seconda e determinazione di intervalli di convessità e concavità e dei punti di flesso, infine di tracciarne il grafico.*

b) (opzionale – 3 punti) *Stabilire se la funzione f è prolungabile per continuità nel punto 2 e se tale prolungamento è derivabile in 2*

Risoluzione:

a) Dominio $x-2>0 \iff x>2 \Rightarrow A=]2,+\infty[$.

Segno $f(x)>0 \iff \log(x-2)>0 \iff x-2>1 \iff x>3$.

Zeri: $f(3)=0$

Limiti ai punti di frontiera e asintoti

$$\lim_{x\to 2^+}(x-2)^2\log(x-2)=\lim_{y\to 0^+} y^2\log y=0, \quad \lim_{x\to+\infty}(x-2)^2\log(x-2)=+\infty.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x-2)^2\log(x-2)}{x}=+\infty \quad \text{(non ci sono asintoti)}.$$

(si è usato il limite notevole $\lim_{y\to 0} y^p\log y=0$, $p>0$)

Derivata prima e monotonia

$$f'(x)=2(x-2)\log(x-2)+(x-2)^2\cdot\frac{1}{x-2}=\underbrace{(x-2)}_{>0}(2\log(x-2)+1)$$

Dato che $x-2>0 \ \forall x\in A$, si ha

$$f'(x)>0 \iff 2\log(x-2)+1>0 \iff \log(x-2)>-1/2$$

$$\iff x-2>e^{-1/2} \iff x>2+\underbrace{\frac{1}{\sqrt{e}}}_{\text{è compreso tra 2 e 3}}$$

Allora si ha che:

- f è strett. crescente nell'intervallo $[2+\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty[$
- f è strett. decrescente nell'intervallo $]0, 2+\frac{1}{\sqrt{e}}]$

Quindi $x_1 = 2+\frac{1}{\sqrt{e}}$ è punto di minimo assoluto per f.

Derivata seconda e convessità / concavità / flessi.

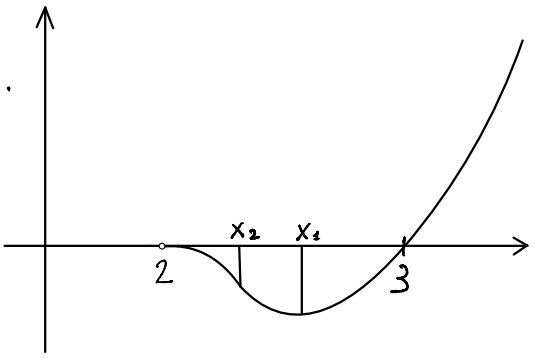
$$f''(x) = (2\log(x-2)+1) + (x-2)\frac{2}{x-2} = 2\log(x-2)+3$$

$$f''(x) > 0 \iff 2\log(x-2)+3 > 0 \iff \log(x-2) > -3/2$$

$$\iff x-2 > e^{-3/2} \iff x > 2+\underbrace{\frac{1}{\sqrt{e^3}}}_{\text{è più piccolo di } 2+\frac{1}{\sqrt{e}}}$$

Quindi f è convessa in $[2+\frac{1}{\sqrt{e^3}}, +\infty[$ e concava in $]0, 2+\frac{1}{\sqrt{e^3}}]$

Il punto $x_2 = 2+\frac{1}{\sqrt{e^3}}$ è di flesso per f.



b) Dato che $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 0$,

f è prolungabile per continuità in 2

ponendo $\bar{f}: [2, +\infty[\to \mathbb{R}$ $\quad \bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x > 2 \\ 0 & x = 2 \end{cases}$

Poi $\lim_{x\to 2^+} \bar{f}'(x) = \lim_{x\to 2^+} f'(x) = \lim_{x\to 2^+} (x-2)\,2\log(x-2) + x - 2 = 0$

Perciò $\bar{f}$ è derivabile in 2 e $\bar{f}'(2) = 0$.

Formulario

Lista limiti notevoli

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
4. $\lim_{x\to \pm\infty} \left(1+\dfrac{p}{x}\right)^x = e^p$
5. $\lim_{x\to 0} \big(1+px\big)^{\frac{1}{x}} = e^p$
6. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log(1+x)}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$.
7. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{a^x-1}{x} = \log a$
8. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$,
9. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{a^x}{x^p} = +\infty$,
10. $\lim_{x\to -\infty} |x|^p a^x = 0$,
11. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{\log_a x}{x^p} = 0$
12. $\lim_{x\to 0} x^p \log_a x = 0$
13. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^x}{a^x} = +\infty$.

Lista delle derivate delle principali funzioni elementari

1. $Dx^p = px^{p-1}$ $(p \in \mathbb{R})$.
2. $D \operatorname{sen} x = \cos x$
3. $D \cos x = -\operatorname{sen} x$
4. $D \operatorname{tg} x = \dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
5. $De^x = e^x$
6. $Da^x = a^x \log a$
7. $D \log|x| = \dfrac{1}{x}$
8. $D \operatorname{arcsen} x = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $D \arccos x = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
10. $D \operatorname{arctg} x = \dfrac{1}{1+x^2}$
11. $D \operatorname{senh} x = \cosh$
12. $D \cosh x = \operatorname{senh}$

Lista sviluppi di McLaurin ($x_0 = 0$)

1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^4}{4!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
2. $\operatorname{sen} x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \dfrac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$
3. $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \dfrac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$ per $x \to 0$
4. $\log(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
5. $(1+x)^\alpha = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$ per $x \to 0$.
6. $\operatorname{arctg} x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} + \cdots (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$.

Integrali indefiniti delle principali funzioni elementari

1. $\displaystyle\int x^p\,dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} + C,\ p \neq -1$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x} = \log|x| + C$
3. $\displaystyle\int e^x\,dx = e^x + C$
4. $\displaystyle\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\log a} + C$
5. $\displaystyle\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$
6. $\displaystyle\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$
7. $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)\,dx = \operatorname{tg} x + C$
8. $\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx = \int (1 + \operatorname{ctg}^2 x)\,dx = -\operatorname{ctg} x + C$
9. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsen} x + C$
10. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$
11. $\displaystyle\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C$
12. $\displaystyle\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$
13. $\displaystyle\int \frac{1}{\cosh^2 x}\,dx = \operatorname{tgh} x + C$
14. $\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{senh}^2 x}\,dx = -\operatorname{ctgh} x + C$
15. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{settsenh} x + C$
16. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{settcosh} x + C$
17. $\displaystyle\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|f(x)| + C$

Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 18.01.2023 Compito B

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Gli studenti con DSA sono esonerati dalle domande con $*$. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi (arrotondando per eccesso). L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode.

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti*).

a) Dare la definizione di successione numerica limitata

b) Dimostrare che una successione numerica convergente è limitata.

c) (opzionale – 2 punto). *Dare un esempio di successione limitata positiva ma non convergente.*

Risposta:

a) Una successione numerica $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata se esiste $M>0$ t.c. $\forall n\in\mathbb{N}\ |a_n|\le M$.

b) Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente. Quindi $a_n\to l$ per $n\to+\infty$, per qualche $l\in\mathbb{R}$.

Allora dato $\varepsilon = 1 > 0$, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n > \nu : \quad |a_n - l| < 1.$$

e quindi, per la disuguaglianza triangolare,

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n > \nu : \quad |a_n| = |a_n - l + l| \leq |a_n - l| + |l| < 1 + |l|.$$

Posto allora $M = \max\{|a_0|, \dots, |a_\nu|, 1 + |l|\}$

risulta $\forall n \in \mathbb{N} \quad |a_n| \leq M$

(perchè $\begin{cases} n > \nu \Rightarrow |a_n| < 1 + |l| \leq M \\ n \leq \nu \Rightarrow |a_n| \leq M \end{cases}$)

c) esempi:

$$a_n = 1 + (-1)^n$$

$$a_n = 1 + \operatorname{sen} n \quad (\text{o } 2 + \operatorname{sen} n,\ 2 + \cos n).$$

$$a_n = |\operatorname{sen} n|$$

$$a_n = |\cos n|.$$

Domanda 1.2 (12 punti).

a) *Enunciare e dimostrare il teorema di Rolle*

b) (opzionale – 2 punti) *Stabilire (con appropriata giustificazione) se le ipotesi del teorema di Rolle sono verificate per la funzione* $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, *definita nel suo insieme di definizione naturale.*

Risposta:

a) Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua in $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$, tale che $f(a) = f(b) = 0$.

Allora $\exists\, c \in]a,b[$ t.c. $f'(c) = 0$.

Dim: Per il teorema di Weierstrass f ammette minimo e massimo. Quindi esistono $x_1, x_2 \in [a,b]$ tali che $f(x_1) = \min_{[a,b]} f$ e $f(x_2) = \max_{[a,b]} f$

Perciò: $\forall x \in [a,b]$: $f(x_1) \le f(x) \le f(x_2)$.

Si possono avere due casi:

1. $x_1, x_2 \in \{a,b\}$ (cioè x_1 e x_2 sono entrambi p.ti di frontiera di $[a,b]$)

In tal caso, dato che $f(a) = f(b)$, risulta $f(x_1) = f(x_2)$ (cioè massimo e minimo sono uguali) e quindi f è costante su $[a,b]$. Allora chiaramente esiste $c \in]a,b[$ t.c. $f'(c) = 0$

2. x_1 o $x_2 \in]a,b[$. Allora se per esempio $x_1 \in]a,b[$, essendo x_1 p.to di min locale, per il teorema di Fermat, risulta $f'(x_1)=0$. Allo stesso modo se $x_2 \in]a,b[$, per il teorema di Fermat risulta $f'(x_2)=0$. In ogni caso vale la tesi.

Domanda 1.3 (3+7 punti).

a) *Enunciare il teorema dei valori intermedi di Bolzano* (1° forma).

b) *Sia* $f\colon [0,+\infty[\to \mathbb{R}$ *una funzione continua e tale che* $f(0)=2$ *e* $\inf f = -1$. *Indicare quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera*

1) *esiste* $x \in]0,+\infty[$ *tale che* $f(x)=1$.
2) *esiste* $x \in]0,+\infty[$ *tale che* $f(x)=-1$.
3) *esiste* $x \in]0,+\infty[$ *tale che* $f(x)=2$
4) *esiste* $x \in]1,+\infty[$ *tale che* $f(x)=0$.

Risposta:

a) Sia $f: I \to \mathbb{R}$ funzione continua e $m = \inf_I f$ e $M = \sup_I f$.

Allora $\forall\ y \in]m,M[$, esiste $x \in I$ t.c. $f(x)=y$.

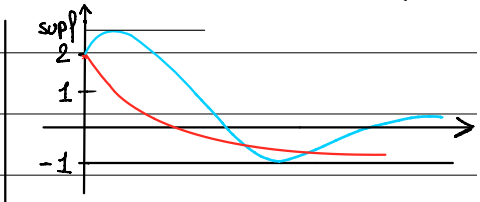
b) Evidentemente si ha

$$\inf f = -1 \quad \text{e} \quad \sup f \geq f(0) = 2.$$

e perciò $\inf f < 1 < \sup f$

Allora per il teorema dei valori intermedi (punto a)

$\exists\ x \in [0,+\infty[$ t.c. $f(x)=1$



Poi $x \neq 0$, perché $f(0) = 2$ e quindi $x \in]0, +\infty[$.

Domanda 1.4 (3+3 punti).

a) Dare la definizione di serie convergente.

b) Dare la definizione di serie assolutamente convergente.

c) (extra – 1 punti) *Dare un esempio di serie convergente ma non assolutamente convergente.*

Risposta:

a) Una serie $\sum a_n$ è convergente se la successione $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ delle sue somme parziali è convergente

b) La serie $\sum a_n$ è assolutamente convergente se la serie $\sum |a_n|$ è convergente

c) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ è convergente per il criterio di Leibniz, ma $\sum_{n=1}^{+\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ è la serie armonica, che diverge.

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Data la funzione*

$$f(x) = \begin{cases} \left(\dfrac{3}{3+x}\right)^{\frac{1}{x}} & se\ -3 < x < 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt[3]{(\alpha+x)}} & se\ x \geq 0, \end{cases}$$

stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ la funzione è continua.

a) $\alpha = 2$

b) $\alpha = e$

c) $\alpha = 1$

d) nessuna delle precedenti.

Risoluzione: (giustificare la risposta):

La funzione f è definita a tratti con "pezzi" che sono continui (essendo composte di funzioni continue).

Si tratta di verificare la continuità in 0, cioè

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x\to 0^+} f(x)$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \left(\frac{3}{3+x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^-} \left(\frac{1}{1+\frac{x}{3}}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{\left(1+\frac{x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt[3]{(2+x)}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = f(0).$$

Perciò $f(0-) = f(0+) \iff \frac{1}{\sqrt[3]{e}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \iff 2 = e.$

Esercizio 2.2 (8 punti*). *Stabilire il carattere della serie numerica* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}\log(1+1/n)}$.

a) *convergente.*

~~b)~~ *divergente.*

c) *irregolare.*

d) *nessuna delle precedenti.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

$$a_n = \frac{1}{n^{3/2}\log(1+1/n)} = \frac{1}{n^{3/2}} \cdot \frac{1}{1/n} \cdot \frac{1/n}{\log(1+1/n)}$$

$$= \frac{1}{n^{1/2}} \cdot \frac{1/n}{\log(1+1/n)} \sim \frac{1}{n^{1/2}}$$

$\frac{1/n}{\log(1+1/n)} \to 1$

La serie è asintotica ad una serie armonica generalizzata con esponente < 1 e quindi, per il criterio di confronto asintotico, è divergente

Esercizio 2.3 (6 punti*). *Sia* $f\colon\ ]0,+\infty[\to \mathbb{R}$ *tale che* $f(x) = \dfrac{x+5}{2x}$. *Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera*

1) $\inf A = -\infty$ *e* $\sup A = +\infty$
2) $\inf A = 0$ *e* $\sup A = 5/2$.
3) $\inf A = 1/2$ *e* $\sup A = +\infty$.
4) *nessuna delle precedenti.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

$f(x) = \dfrac{x+5}{2x} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2x}$

Quindi la funzione è decrescente e per il teorema sui limiti unilaterali delle funzioni monotone

$\lim_{x\to 0} f(x) = \sup f$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \inf f$.

Ma $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2x}\right) = +\infty$

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2x}\right) = \dfrac{1}{2}$

Perciò $\sup f = +\infty$ e $\inf f = \dfrac{1}{2}$.

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + 2e^{-x}} dx$$

Risoluzione:

Per sostituzione: $t = e^x \hookrightarrow x = \log t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}$

Inoltre: $x = 0 \iff t = 1$ e $x = 1 \iff t = e$.

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + 2e^{-x}} dx = \int_1^e \frac{1}{t + \frac{2}{t}} \cdot \frac{1}{t} dt = \int_1^e \frac{1}{t^2 + 2} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^e \frac{1}{\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_1^e \frac{D(t/\sqrt{2})}{\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_1^e$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\operatorname{arctg} \frac{e}{\sqrt{2}} - \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Oppure si calcola prima l'integrale indefinito

$$\int \frac{1}{e^x + 2e^{-x}} dx = \left(\int \frac{1}{t + \frac{2}{t}} \cdot \frac{1}{t} dt \right)_{t = e^x} = \left(\int \frac{1}{t^2 + 2} dt \right)_{t = e^x}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{D(t/\sqrt{2})}{\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dt \right)_{t = e^x} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{\sqrt{2}} \right) \right)_{t = e^x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{e^x}{\sqrt{2}} + c$$

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + 2e^{-x}} dx = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{e^x}{\sqrt{2}} \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\operatorname{arctg} \frac{e}{\sqrt{2}} - \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Si noti che vale l'identità $\operatorname{arctg} x_2 - \operatorname{arctg} x_1 = \operatorname{arctg} \frac{1}{x_1} - \operatorname{arctg} \frac{1}{x_2}$

Per cui è anche corretto $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\operatorname{arctg} \sqrt{2} - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{e} \right)$

Esercizio 2.5 (14 punti). *Studiare la funzione*

$$f(x) = (x-1)^2 \log(x-1).$$

In particolare si richiede:

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione dei punti di massimo e minimo, studio della derivata seconda e determinazione di intervalli di convessità e concavità e dei punti di flesso, infine di tracciarne il grafico.*

b) (opzionale – 3 punti) *Stabilire se la funzione f è prolungabile per continuità nel punto 1 e se tale prolungamento è derivabile in 1*

Risoluzione:

a) Dominio $x-1>0 \iff x>1 \Rightarrow A =]1, +\infty[$.

Segno $f(x) \geq 0 \iff \log(x-1) \geq 0 \iff x-1 \geq 1 \iff x \geq 2$.

Zeri: $f(2) = 0$

Limiti ai punti di frontiera e asintoti

$$\lim_{x\to 1^+} (x-1)^2 \log(x-1) = \lim_{y\to 0^+} y^2 \log y = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} (x-1)^2 \log(x-1) = +\infty.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(x-1)^2 \log(x-1)}{x} = +\infty \quad \text{(non ci sono asintoti)}.$$

(si è usato il limite notevole $\lim_{y\to 0} y^p \log y = 0$, $p>0$)

Derivata prima e monotonia

$$f'(x) = 2(x-1)\log(x-1) + (x-1)^2 \cdot \frac{1}{x-1} = \underbrace{(x-1)}_{>0}(2\log(x-1)+1)$$

Dato che $x-1 \geq 0 \ \forall x \in A$, si ha

$$f'(x) \geq 0 \iff 2\log(x-1)+1 \geq 0 \iff \log(x-1) \geq -1/2$$

$$\iff x-1 \geq e^{-1/2} \iff x \geq 1 + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{e}}}_{\text{è compreso tra 1 e 2}}$$

Allora si ha che:

- f è strett. crescente nell'intervallo $[1+\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty[$
- f è strett. decrescente nell'intervallo $]0, 1+\frac{1}{\sqrt{e}}]$

Quindi $x_1 = 1+\frac{1}{\sqrt{e}}$ è punto di minimo assoluto per f.

Derivata seconda e convessità / concavità / flessi.

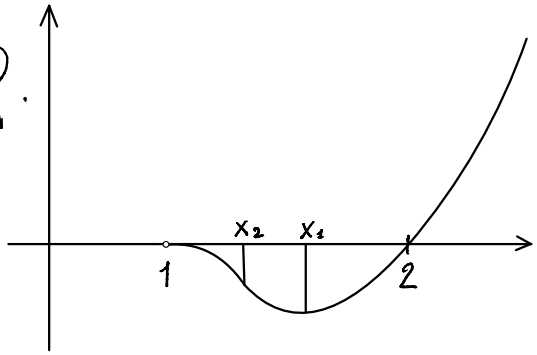
$$f''(x) = (2\log(x-1)+1) + (x-1)\frac{2}{x-1} = 2\log(x-1)+3$$

$$f''(x) > 0 \iff 2\log(x-1)+3 > 0 \iff \log(x-1) > -3/2$$

$$\iff x-1 > e^{-3/2} \iff x > 1 + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{e^3}}}_{\text{è più piccolo di } 1+\frac{1}{\sqrt{e}}}$$

Quindi f è convessa in $[1+\frac{1}{\sqrt{e^3}}, +\infty[$ e concava in $]0, 1+\frac{1}{\sqrt{e^3}}]$

Il punto $x_2 = 1+\frac{1}{\sqrt{e^3}}$ è di flesso per f.



b) Dato che $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 0$,

f è prolungabile per continuità in 1

ponendo $\bar{f}: [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ $\quad \bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x > 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases}$

Poi $\lim_{x\to 1^+} \bar{f}'(x) = \lim_{x\to 1^+} (x-1)\,2\log(x-1) + x - 1 = 0$

Perciò $\bar{f}$ è derivabile in 1 e $\bar{f}'(1) = 0$.

Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 07.02.2023 Compito A

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Gli studenti con DSA sono esonerati dalle domande con $*$. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode.

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti*)**.**

a) Dare la definizione di $a_n \to 0$ per $n \to 0$.

b) Dimostrare la condizione necessaria per la convergenza di una serie, cioè che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ convergente } \implies a_n \to 0.$$

c) (opzionale – 2 punto)*. Mostrare un esempio per cui non vale il viceversa nell'implicazione di sopra.*

Risposta:

a)

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \nu \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \in \mathbb{N}, n > \nu : |a_n| < \varepsilon$

b) Sia $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ la successione delle somme parziali

e supponiamo che $S_n \to l \in \mathbb{R}$ per $n \to +\infty$.

Dato che $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, si ha $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$.

Ma evidentemente $S_n \to l$ e $S_{n+1} \to l$ e quindi

$$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n \to l - l = 0,$$

(il limite della differenza è uguale alla differenza dei limiti)

Infine $a_{n+1} \to l \Rightarrow a_n \to l$. □

c)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ la serie armonica è divergente, ma $\frac{1}{n} \to 0$.

Domanda 1.2 (12 punti*).

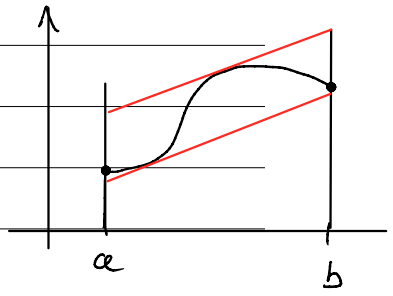
a) Enunciare a dimostrare il teorema di Lagrange.

b) (opzionale – 3 punti) *Trovare un punto c del teorema di Lagrange per la funzione* $f : [1, 2] \to \mathbb{R}$ *definita come* $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

Risposta:

a) Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$ e derivabile in $]a, b[$.

Allora $\exists\, c \in]a, b[$ t.c. $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.



Dim:

Si definisce la funzione affine $l : [a,b] \to \mathbb{R}$

$$l(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a) + f(a)$$

Evidentemente $l(a) = f(a)$ e $l(b) = f(b)$ e l è derivabile in $[a,b]$ e $l'(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, $\forall x \in [a,b]$.

Allora, se si definisce $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ con $g(x) = f(x) - l(x)$, si ha che g è continua in $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$. Inoltre $g(a) = g(b) = 0$. Perciò, per il teorema di Rolle,

$\exists\, c \in]a,b[$ t.c. $g'(c) = 0$, cioè $f'(c) - \underbrace{l'(c)}_{\frac{f(b)-f(a)}{b-a}} = 0$

e quindi $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ □

b)

$f(x) = x^2 + 2x - 3$ $\quad f'(x) = 2x + 2$, $\quad f(1) = 1 + 2 - 3 = 0$

$f(2) = 4 + 4 - 3 = 5$.

Perciò si tratta di trovare $c \in]1,2[$ t.c. $f'(c) = \frac{f(2)-f(1)}{2-1}$

$\iff 2c + 2 = 5 \iff 2c = 3 \iff c = \frac{3}{2}$

Domanda 1.3 (3+7 punti)**.**

a) Per una funzione f, dare la definizione di derivabilità in un punto x_0.

b) Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in \mathbb{R}$ e $f(x_0) = 0$. Allora è necessariamente vero che

1) $\sqrt[3]{f}$ è derivabile in x_0

~~*2)*~~ *$\sqrt[3]{f}$ è continua in x_0*

3) $\sqrt[3]{f}$ non è derivabile in x_0

Risposta (giustificare con precisione la scelta):

a)

f è derivabile in x_0 se

$\exists\, l \in \mathbb{R}$ t.c. $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = l.$

b)

è vera la 2) perché

f derivabile in x_0 => f continua in x_0

ma, essendo $\sqrt[3]{\ }$ continua in tutti i punti di $\mathbb{R}$, allora

$\sqrt[3]{f}$ è continua in x_0 (composizione di funz. continue)

La 1) non è vera nel caso $f(x) = x$ e $x_0 = 0$.

La 3) non è vera nel caso $f(x) = x^3$ e $x_0 = 0$

Domanda 1.4 (3+3 punti*). *Sia $A \subset \mathbb{R}$.*

a) Dare la definizione di minorante di A

b) Dare la definizione di estremo inferiore di A.

Risposta:

a)

$m \in \mathbb{R}$ si dice minorante di A se $\forall x \in A \quad m \leq x$.

b) $\lambda \in \mathbb{R}$ è estremo inferiore di A se

1) $\forall x \in A \quad \lambda \leq x$

2) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in A$ t.c. $x < \lambda + \varepsilon$.

(oppure: $\forall y \in \mathbb{R}, y > \lambda, \ \exists x \in A$ t.c. $x < y$).

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ esiste finito il limite*

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\operatorname{sen} x^\alpha}$$

a) $\alpha = 2$ *e nessun altro valore.*

b) $\alpha > 2$

c) $\alpha = 1$

~~*d)*~~ $\alpha \leq 2$

Risoluzione: (giustificare la risposta): $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ e $\operatorname{sen} x^2 \sim x^2$ per $x \to 0$.

perciò $\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\operatorname{sen} x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \to 0} x^{2-2}$

L'ultimo limite è finito $\iff 2-\alpha \geq 0 \iff \alpha \leq 2$

Oppure $\dfrac{e^{x^2}-1}{\operatorname{sen} x^\alpha} = \dfrac{e^{x^2}-1}{x^2} \cdot \dfrac{x^2}{\operatorname{sen} x^\alpha} \cdot x^{2-\alpha}$ ($\frac{e^{x^2}-1}{x^2} \to 1$, $\frac{x^2}{\operatorname{sen} x^\alpha} \to 1$)

e di nuovo $\lim_{x\to 0} x^{2-\alpha}$ esiste finito $\iff 2-\alpha \geq 0 \iff \alpha \leq 2$

Esercizio 2.2 (8 punti*)**.**

a) Stabilire il carattere della serie numerica $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

- ~~1)~~ *convergente.*
- *2) divergente.*
- *3) irregolare.*

b) (opzionale – 4 punti) *Cosa si può dire della serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$*? (suggerimento: verificare il criterio del rapporto oppure la monotonia e quindi il limite dei termini della serie).*

Risoluzione (giustificare la risposta):

a) si usa il criterio del rapporto con $a_n = \dfrac{2^n n!}{n^n}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} = \frac{2 \cdot 2^n (n+1) n!}{(n+1)(n+1)^n} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = 2 \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = 2 \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to \frac{2}{e} < 1$$

Quindi la serie è convergente.

b) Come prima si verifica che, se $a_n = \frac{e^n n!}{n^n}$, allora $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$ e quindi con il criterio del rapporto non si può concludere nulla. Possiamo invece studiare la monotonia della successione.

$$a_n < a_{n+1} \iff \frac{e^n n!}{n^n} < \frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \iff \frac{e^n n!}{n^n} < \frac{e \cdot e^n (n+1) n!}{(n+1)(n+1)^n}$$

$$\iff \left(\frac{n+1}{n}\right)^n < e \iff \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e$$

e quest'ultima disuguaglianza è sempre vera per definizione di e.

Perciò $\lim_n a_n = \sup_n a_n > 0$ e quindi la serie non può convergere ed essendo a termini positivi, deve necessariamente divergere.

Esercizio 2.3 (6 punti). *Sia $f(x) = \sqrt{\log \cos x}$ e sia A il dominio (naturale) di f. Quale delle seguenti è vera?*

- [x] *a)* $A = \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- [ ] *b)* $A = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- [ ] *c)* $A = [0, +\infty[$
- [ ] *d) nessuna delle precedenti.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

$$\begin{cases} \cos x > 0 \\ \log(\cos x) \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x > 0 \\ \cos x \geq 1 \end{cases} \iff \cos x \geq 1 \iff \cos x = 1$$

$$\iff x = 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_{-\pi/4}^{0} e^x \cos x dx$$

Risoluzione:

Calcoliamo l'integrale indefinito per parti 2 volte e con fattore differenziale e^x (si può anche procedere con fattore differenziale $\cos x$)

$$\int e^x \cos x \, dx = \int D e^x \cos x \, dx = e^x \cos x + \int e^x \operatorname{sen} x \, dx$$

$$= e^x \cos x + \int D e^x \operatorname{sen} x \, dx$$

$$= e^x \cos x + \left[e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \cos x \, dx \right]$$

$$= e^x (\operatorname{sen} x + \cos x) - \int e^x \cos x \, dx$$

Da cui segue $\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x}{2} (\operatorname{sen} x + \cos x) + C$

Allora ricordando che $\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, si ha

$$\int e^x \cos x \, dx = \left[\frac{e^x}{2} (\operatorname{sen} x + \cos x) \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{0} = \frac{e^0}{2} \cdot 1 - \frac{e^{-\frac{\pi}{4}}}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 2.5 (10+4 punti). *Studiare la funzione*

$$f(x) = (x-2)^2 e^x.$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

Risoluzione:

Dominio $A = \mathbb{R}$

Segno: $(x-2)^2 \geq 0$ e $e^x > 0$, quindi $f(x) \geq 0$

La funzione è sempre positiva e $f(x) = 0 \iff (x-2)^2 = 0 \iff x = 2$.
$x = 2$ è un p.to di minimo globale.

Limiti ai punti di frontiera e asintoti

$$\lim_{x \to +\infty} (x-2)^2 e^x = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$$

$$\lim_{x \to -\infty} (x-2)^2 e^x = \lim_{x \to -\infty} \frac{(x-2)}{e^{-x}} \overset{t=-x}{=} \lim_{t \to +\infty} \frac{(t+2)^2}{e^t} = 0 \text{ per la}$$

gerarchia di infiniti. Quindi $y = 0$ è un asintoto orizzontale per $x \to -\infty$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{(x-2)^2 e^x}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} x(1-2/x)^2 e^x = (\pm\infty) \cdot (+\infty) = \pm\infty$$

non ci sono asintoti obliqui.

Derivata prima e monotonia

f è derivabile in $\mathbb{R}$ (perché prodotto di funz. derivabili) e

$$f'(x) = 2(x-2)e^x + (x-2)^2 e^x = (x-2)e^x(2+x-2) = x(x-2)e^x$$

$$f'(x) \geq 0 \iff x(x-2) \geq 0 \iff x \leq 0 \ \vee \ x \geq 2.$$

f' : $+$ su $]-\infty, 0]$, 0, $-$ su $[0, 2]$, 2, $+$ su $[2, +\infty[$

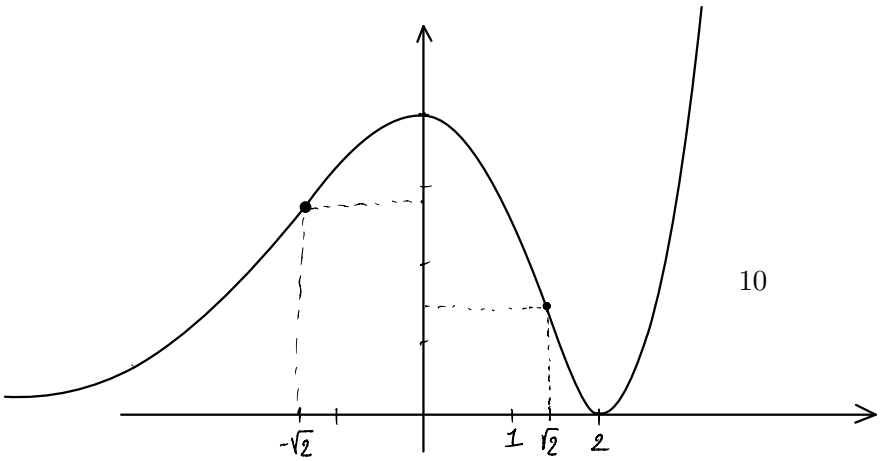
f è strett. crescente in $]-\infty, 0]$ e in $[0, +\infty[$
f è strett. decrescente in $[0, 2]$
0 è p.to di massimo locale per f $\quad f(0) = 4$
2 è p.to di minimo assoluto per f.

Derivata seconda e convessità/concavità/flessi

$$f''(x) = D[(x^2-2x)e^x] = (2x-2)e^x + (x^2-2x)e^x = (x^2-2)e^x$$

$$f''(x) \geq 0 \iff x^2-2 \geq 0 \iff x^2 \geq 2 \iff x \leq -\sqrt{2} \ \vee \ x \geq \sqrt{2}.$$

f'' : $+$ su $]-\infty, -\sqrt{2}]$, $-\sqrt{2}$, $-$ su $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $\sqrt{2}$, $+$ su $[\sqrt{2}, +\infty[$



f è strett. conv. in $]-\infty, -\sqrt{2}]$
e in $[\sqrt{2}, +\infty[$
f è strett. concava in $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.
$-\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$ sono p.ti di flesso per f.
$f(-\sqrt{2}) = 2(3+\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}}$, $f(\sqrt{2}) = 2(3-\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}$

Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 07.02.2023 Compito B

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Gli studenti con DSA sono esonerati dalle domande con $*$. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode.

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti*)**.**

a) *Dare la definizione di* $a_n \to 0$ *per* $n \to 0$.

b) *Dimostrare la condizione necessaria per la convergenza di una serie, cioè che*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ convergente } \implies a_n \to 0.$$

c) (opzionale – 2 punti). *Mostrare un esempio per cui non vale il viceversa nell'implicazione di sopra.*

Risposta:

a)

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \nu \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \in \mathbb{N}, n > \nu : |a_n| < \varepsilon$

b) Sia $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ la successione delle somme parziali

e supponiamo che $S_n \to l \in \mathbb{R}$ per $n \to +\infty$.

Dato che $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, si ha $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$.

Ma evidentemente $S_n \to l$ e $S_{n+1} \to l$ e quindi

$$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n \to l - l = 0,$$

(il limite della differenza è uguale alla differenza dei limiti)

Infine $a_{n+1} \to l \Rightarrow a_n \to l$. □

c)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ la serie armonica è divergente, ma $\frac{1}{n} \to 0$.

Domanda 1.2 (2+10 punti)**.**

a) *Dare la definizione di* funzione integrale*, di punto iniziale assegnato, di una funzione f.*

b) *Enunciare e dimostrare il* Teorema fondamentale del calcolo integrale *(solo la parte della derivabilità della funzione integrale)*

c) (opzionale – 3 punti) *Se f è una funzione positiva, cosa si può dire della sua funzione integrale?*

Risposta:

a) Sia $f : I \to \mathbb{R}$ funzione localmente integrabile secondo R.

Sia $a \in I$, la funzione integrale di f di p.to iniziale a è

la funzione $F_a : I \to \mathbb{R}$ con $F_a(x) = \int_a^x f$.

b) Sia $f: I \to \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile sec R. e $F: I \to \mathbb{R}$ una funzione integrale di f di punto iniziale qualunque. Se f è continua in I, allora F è derivabile in I e $\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$.

Dim: Sia $x \in I$ e sia $h \in \mathbb{R}$ t.c. $x+h \in I$.

Allora $\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h} = \dfrac{1}{h}\displaystyle\int_x^{x+h} f$ (questo segue dalle proprietà della funzione integrale)

Dato che f è continua, per il teorema della media integrale $\dfrac{1}{h}\displaystyle\int_x^{x+h} f = f(c(h))$ con $c(h)$ compreso tra x e $x+h$.

Allora $|c(h)-x| \le h$ e quindi $c(h) \to x$ per $h \to 0$.

Ma, essendo f continua in x, si ha $f(c(h)) \to f(x)$ per $h \to 0$

In definitiva $\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h} \to f(x)$ per $h \to 0$

e quindi F è derivabile in x e $F'(x) = f(x)$.

c) Se f è positiva, $\forall x, y \in I$ con $x < y$ risulta

$$F(y) - F(x) = \int_x^y f \ge 0 \quad \text{(per la monotonia dell'int.)}$$

e quindi $F(x) \le F(y)$, cioè F è crescente

Domanda 1.3 (3+7 punti)**.**

a) Per una funzione f, dare la definizione di derivabilità in un punto x_0.

b) Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in \mathbb{R}$ e $f(x_0) = 0$. Allora è necessariamente vero che

1) $|f|$ è derivabile in x_0

~~*2)*~~ *$|f|$ è continua in x_0*

3) $|f|$ non è derivabile in x_0

Risposta:

a)

f è derivabile in $x_0 \overset{\text{def}}{\iff} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ esiste finito.

b) 2) perchè f derivabile in $x_0 \Rightarrow f$ continua in x_0.

E detto che $|\cdot|$ è continua in tutti i punti di $\mathbb{R}$,

$|f|$ è continua in x_0 (composizione di funzioni continue)

La 1) è falsa se $f(x) = x$ e $x_0 = 0$

La 3) è falsa se $f(x) = x^2$

Domanda 1.4 (3+3 punti*)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$.*

a) Dare la definizione di maggiorante di A

b) Dare la definizione di estremo superiore di A.

Risposta:

a)

$M \in \mathbb{R}$ si dice minorante di A se $\forall x \in A : x \leq M$.

b) $\mu \in \mathbb{R}$ è estremo superiore di A se

1) $\forall x \in A \quad x \leq \mu$

2) $\forall \varepsilon > 0 \; \exists x \in A$ t.c. $x > \mu - \varepsilon$.

(oppure: $\forall y \in \mathbb{R}, y < \mu, \; \exists x \in A$ t.c. $x > y$).

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ esiste finito il limite*

$$\lim_{x \to 0} \frac{\log(1 + x^\alpha)}{1 - \cos x}$$

a) $\alpha = 2$ *e nessun altro valore.*

~~*b)*~~ $\alpha \geq 2$

c) $\alpha = 1$

d) $\alpha < 2$

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$$\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x^2)}{1-\cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x^2)}{x^2} \cdot \frac{x^2}{1-\cos x} \cdot x^{2-2}$$

($\frac{\log(1+x^2)}{x^2} \to 1$, $\frac{x^2}{1-\cos x} \to 2$)

$\lim_{x \to 0} x^{2-2}$ è finito $\iff 2 - 2 \geq 0 \iff 2 \geq 2$

Oppure: $\log(1+x^2) \sim x^2$ e $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ per $x \to 0$

Perciò $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x^2)}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0} 2\frac{x^2}{x^2}$

e di nuovo il limite è finito $\iff \alpha \geq 2$.

Esercizio 2.2 (8 punti*).

a) *Stabilire il carattere della serie numerica* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$.

1) convergente.

~~*2)*~~ *divergente.*

3) irregolare.

b) (opzionale – 4 punti) *Cosa si può dire della serie* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$*? (suggerimento: verificare il criterio del rapporto oppure la monotonia e quindi il limite dei termini della serie).*

Risoluzione (giustificare la risposta):

a) Si usa il criterio del rapporto con $a_n = \frac{3^n n!}{n^n}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!} = \frac{3 \cdot 3^n (n+1) n!}{(n+1)(n+1)^n} \cdot \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$$

$$= 3\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = 3\frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = 3\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to \frac{3}{e} > 1$$

La serie è divergente

b) Come prima si verifica che, se $a_n = \frac{e^n n!}{n^n}$, allora

$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$ e quindi con il criterio del rapporto non si può

concludere nulla. Possiamo invece studiare la monotonia delle successione.

$$a_n < a_{n+1} \iff \frac{e^n n!}{n^n} < \frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \iff \frac{e^n n!}{n^n} < \frac{e \cdot e^n (n+1) n!}{(n+1)(n+1)^n}$$

$$\iff \left(\frac{n+1}{n}\right)^n < e \iff \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e$$

e quest'ultima disuguaglianza è sempre vera per definizione di e.

Perciò $\lim_n a_n = \sup_n a_n > 0$ e quindi la serie non può convergere ed essendo a termini positivi, deve necessariamente divergere.

Esercizio 2.3 (6 punti). *Sia $f(x) = \sqrt{\log \operatorname{sen} x}$ e sia A il dominio (naturale) di f. Quale delle seguenti è vera?*

a) $A = \{\pi/2 + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

~~X~~ $A = \{\pi/2 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

c) $A = [0, +\infty[$

d) nessuna delle precedenti.

Risoluzione (giustificare la risposta):

$$\begin{cases} \operatorname{sen} x > 0 \\ \log(\operatorname{sen} x) \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{sen} x > 0 \\ \operatorname{sen} x \geq 1 \end{cases} \iff \operatorname{sen} x \geq 1 \iff \operatorname{sen} x = 1$$

$$\iff x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_0^{\pi/4} e^x \operatorname{sen} x dx$$

Risoluzione:

Calcoliamo l'integrale indefinito per parti 2 volte e con fattore differenziale e^x (si può anche procedere con fattore differenziale $\operatorname{sen} x$)

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = \int D e^x \operatorname{sen} x \, dx = e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \cos x \, dx$$

$$= e^x \operatorname{sen} x - \int D e^x \cos x \, dx$$

$$= e^x \operatorname{sen} x - \left[e^x \cos x + \int e^x \operatorname{sen} x \, dx \right]$$

$$= e^x (\operatorname{sen} x - \cos x) - \int e^x \operatorname{sen} x \, dx$$

Da cui segue $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = \frac{e^x}{2} (\operatorname{sen} x - \cos x) + C$

Allora ricordando che $\operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, si ha

$$\int e^x \cos x \, dx = \left[\frac{e^x}{2} (\operatorname{sen} x - \cos x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{e^{\frac{\pi}{4}}}{2} \cdot 0 - \frac{e^0}{2} \cdot (-1) = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 2.5 (10+4 punti)**.** *Studiare la funzione*

$$f(x) = (x-1)^2 e^x.$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione di intervalli di convessità e concavità e dei punti di flesso.*

Risoluzione:

Dominio $A = \mathbb{R}$

Segno: $(x-1)^2 \geq 0$ e $e^x > 0$, quindi $f(x) \geq 0$

La funzione è sempre positiva e $f(x) = 0 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1$.
$x = 1$ è un p.to di minimo globale.

Limiti ai punti di frontiera e asintoti

$$\lim_{x \to +\infty} (x-1)^2 e^x = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$$

$$\lim_{x \to -\infty} (x-1)^2 e^x = \lim_{x \to -\infty} \frac{(x-1)}{e^{-x}} \overset{t=-x}{=} \lim_{t \to +\infty} \frac{(t+1)^2}{e^t} = 0$$ per la gerarchia di infiniti. Quindi $y = 0$ è un asintoto orizzontale per $x \to -\infty$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{(x-1)^2 e^x}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} x(1 - 1/x)^2 e^x = (\pm\infty) \cdot (+\infty) = \pm\infty$$

non ci sono asintoti obliqui.

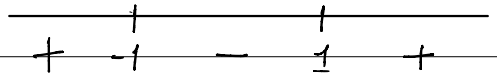
Derivata prima e monotonia

f è derivabile in $\mathbb{R}$ (perché prodotto di funz. derivabili) e

$$f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2 e^x = (x-1)e^x(2+x-1) = (x^2-1)e^x$$

$$f'(x) \geq 0 \iff x^2 - 1 \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq 1$$

f'



f è strett. crescente in $]-\infty, -1]$ e in $[1, +\infty[$

f è strett. decrescente in $[-1, 1]$

-1 è p.to di massimo locale per f $\quad f(-1) = 4e^{-1}$

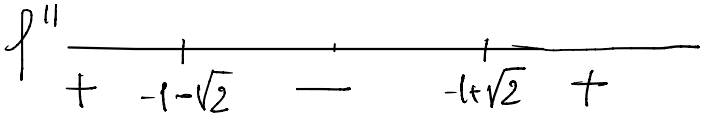
1 è p.to di minimo assoluto per f. $\quad f(1) = 0$

Derivata seconda e convessità/concavità/flessi

$$f''(x) = D[(x^2-1)e^x] = 2xe^x + (x^2-1)e^x = (x^2+2x-1)e^x$$

$$f''(x) \geq 0 \iff x^2 + 2x - 1 \geq 0 \iff x \leq -1-\sqrt{2} \vee x \geq -1+\sqrt{2}$$

f''



f è strett. conv. in $]-\infty, -1-\sqrt{2}]$ e in $[-1+\sqrt{2}, +\infty[$

f è strett. concava in $[-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}]$

$-1-\sqrt{2}$ e $-1+\sqrt{2}$ sono p.ti di flesso per f.

$f(-1-\sqrt{2}) = 2(3+\sqrt{2})e^{-1-\sqrt{2}}$, $f(-1+\sqrt{2}) = 2(3-\sqrt{2})e^{-1+\sqrt{2}}$